Lista 2: Prova 2

Bases 3: Estatística · Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas

Nome: _____ **Curso:** _____

Entrega: manuscrita, até 18/12/2026 · **15 questões · 1,0 ponto cada · 15 pontos**

Todas as questões se resolvem com papel, lápis e calculadora, e as respostas são **escritas à mão**. Nas questões abertas, mostre o raciocínio; nas fechadas, marque a letra **e justifique**. Nas questões com a distribuição normal, use a tabela da normal padrão do site da disciplina, que dá $\Phi(z) = P(Z \le z)$, com z arredondado a duas casas.

Bloco 1: Variáveis Aleatórias Discretas

1. (1,0) Dois atiradores, Ana e Bruno, dão um tiro cada num alvo, um independentemente do outro. Ana acerta com probabilidade 0,9, e Bruno, com probabilidade 0,8. Seja X o número de acertos.

(a) Liste os quatro pontos do espaço amostral, com a probabilidade de cada um, e encontre a função de probabilidade de X.
(b) Calcule $E(X)$, $\mathrm{Var}(X)$ e $\mathrm{DP}(X)$.
(c) X tem distribuição binomial? Justifique.

2. (1,0) O número X de vendas que um vendedor fecha por dia tem $E(X) = 4$ e $\mathrm{Var}(X) = 9$. O ganho diário do vendedor, em reais, é $G = 50X + 200$: 200 reais fixos mais 50 reais de comissão por venda. Qual das alternativas traz $E(G)$ e $\mathrm{DP}(G)$?

(a) $E(G) = 200$ e $\mathrm{DP}(G) = 150$
(b) $E(G) = 400$ e $\mathrm{DP}(G) = 450$
(c) $E(G) = 400$ e $\mathrm{DP}(G) = 350$
(d) $E(G) = 400$ e $\mathrm{DP}(G) = 150$
(e) $E(G) = 400$ e $\mathrm{DP}(G) = 22.500$

3. (1,0) O número X de acidentes por semana em certo cruzamento tem função de distribuição acumulada

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0, \\ 0{,}40 & \text{se } 0 \le x < 1, \\ 0{,}70 & \text{se } 1 \le x < 2, \\ 0{,}90 & \text{se } 2 \le x < 3, \\ 1 & \text{se } x \ge 3. \end{cases}$$

(a) Encontre a função de probabilidade de X.
(b) Calcule $F(1{,}5)$, $P(X \ge 2)$, $P(X > 2)$ e $P(1 \le X < 3)$.
(c) Calcule $E(X)$ e $\mathrm{Var}(X)$.

4. (1,0) Uma urna tem 8 bolas numeradas de 1 a 8, e sorteia-se uma, todas com a mesma chance. Seja X o número da bola sorteada. As bolas 1 e 2 são vermelhas e as demais, brancas; seja $Y = 1$ se a bola sorteada for vermelha e $Y = 0$ caso contrário. Qual das alternativas está correta?

(a) $E(X) = 4$; $\mathrm{Var}(X) = 5{,}25$; $Y \sim \mathrm{Ber}(1/4)$; $\mathrm{Var}(Y) = 3/16$

(b) $E(X) = 4{,}5$; $\mathrm{Var}(X) = 5{,}25$; $Y \sim \mathrm{Ber}(1/4)$; $\mathrm{Var}(Y) = 3/16$
(c) $E(X) = 4{,}5$; $\mathrm{Var}(X) = 5{,}25$; $Y \sim \mathrm{Ber}(1/2)$; $\mathrm{Var}(Y) = 1/4$
(d) $E(X) = 4{,}5$; $\mathrm{Var}(X) = 5{,}25$; $Y \sim \mathrm{Ber}(1/4)$; $\mathrm{Var}(Y) = 1/4$
(e) $E(X) = 4{,}5$; $\mathrm{Var}(X) \approx 4{,}08$; $Y \sim \mathrm{Ber}(1/4)$; $\mathrm{Var}(Y) = 3/16$

5. (1,0) Um jogador de basquete erra cada lance livre com probabilidade 0,2, independentemente dos demais. Numa partida, ele cobra 6 lances livres. Seja X o número de erros na partida.

(a) Qual o modelo de X? Diga as três condições que o justificam.
(b) Calcule $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ e $P(X = 2)$.
(c) Calcule $P(X \leq 2)$ e $P(X \geq 3)$.
(d) Calcule $E(X)$ e $\mathrm{DP}(X)$.

6. (1,0) Um tanque tem 10 peixes, 3 deles marcados. Pescam-se 4 peixes ao acaso, sem reposição. Seja X o número de peixes marcados na amostra.

(a) Qual o modelo de X, com os parâmetros? Encontre a função de probabilidade completa.
(b) Calcule $P(X \geq 1)$.
(c) Calcule $E(X)$ e $\mathrm{Var}(X)$. Compare a variância com a de uma $b(4, 3/10)$ e explique a diferença.

7. (1,0) Considere quatro situações:

I. O número da bola sorteada num globo com 12 bolas numeradas de 1 a 12, todas com a mesma chance.

II. O número de peças defeituosas entre 50 produzidas por uma máquina, cada uma defeituosa com probabilidade 0,02, independentemente das outras.

III. O número de alunos canhotos entre 5 sorteados, sem reposição, de uma turma de 40 alunos com 8 canhotos.

IV. A variável que vale 1 se uma pessoa sorteada ao acaso de uma população for favorável a um projeto e 0 caso contrário.

Qual das alternativas associa corretamente cada situação ao seu modelo?

(a) I: uniforme discreta; II: binomial; III: hipergeométrica; IV: Bernoulli
(b) I: uniforme discreta; II: hipergeométrica; III: binomial; IV: Bernoulli
(c) I: uniforme discreta; II: binomial; III: binomial; IV: Bernoulli
(d) I: Bernoulli; II: binomial; III: hipergeométrica; IV: uniforme discreta
(e) I: uniforme discreta; II: Bernoulli; III: hipergeométrica; IV: binomial

Bloco 2: Variáveis Aleatórias Contínuas

8. (1,0) A duração X de uma lâmpada, em horas, é uma variável aleatória contínua com densidade f e função de distribuição acumulada F. Qual das alternativas está correta?

(a) $f(x)$ é a probabilidade de X valer exatamente x.
(b) Como probabilidades não passam de 1, $f(x) \leq 1$ para todo x.
(c) Como $P(X = a) = 0$, o valor a nunca ocorre.
(d) O gráfico de F é uma escada, com um degrau em cada valor possível.
(e) Para quaisquer $a < b$, $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = F(b) - F(a)$.

9. (1,0) A fração X do estoque de um produto que uma loja vende numa semana tem densidade e função de distribuição acumulada

$$f(x) = 6x(1 - x) \quad \text{e} \quad F(x) = 3x^2 - 2x^3, \qquad 0 \leq x \leq 1,$$

com $f(x) = 0$ fora desse intervalo, $F(x) = 0$ para $x < 0$ e $F(x) = 1$ para $x > 1$.

(a) Confira que $F(0) = 0$ e $F(1) = 1$. Calcule $F(1/2)$ e diga o que esse valor informa sobre a mediana de X.
(b) Usando F, calcule $P(X \le 1/4)$ e $P(1/4 \le X \le 3/4)$.
(c) A densidade é simétrica em torno de $x = 1/2$. Use isso para dizer quanto vale $E(X)$. Sabendo que $E(X^2) = 3/10$, calcule $\mathrm{Var}(X)$ e $\mathrm{DP}(X)$.
(d) Calcule $P(X > 1/2 \mid X > 1/4)$: entre as semanas em que a loja vende mais de um quarto do estoque, em que fração ela vende mais da metade?

10. (1,0) O tempo X, em minutos, que um cliente espera para ser atendido num guichê é de pelo menos 1 minuto. Sua função de distribuição acumulada é $F(x) = 1 - 1/x^2$ para $x \ge 1$ e $F(x) = 0$ para $x < 1$.

(a) Encontre a densidade de X. Confira que $F(1) = 0$ e que $F(x)$ se aproxima de 1 quando x cresce.
(b) Usando F, calcule $P(X > 2)$ e $P(2 < X \le 4)$.
(c) Sabe-se que $E(X) = 2$. Calcule a mediana de X, o valor m com $F(m) = 1/2$, e compare com a média.
(d) Que fração dos clientes espera mais que a média? O que isso diz sobre a forma da distribuição?
(e) Calcule $P(X > 2 \mid X < 4)$.

11. (1,0) O tempo X, em minutos, que um estudante leva de casa à universidade é uniforme entre 20 e 50: $X \sim u(20, 50)$. Qual das alternativas traz $E(X)$, $\mathrm{Var}(X)$ e $P(X > 45)$, nessa ordem?

(a) 35; 75; $1/6$
(b) 35; $2{,}5$; $1/6$
(c) 15; 75; $1/6$
(d) 35; 75; $1/10$
(e) 35; $\approx 408{,}3$; $1/6$

12. (1,0) Seja $Z \sim N(0, 1)$. Com a tabela de Φ, calcule as probabilidades abaixo, indicando os valores lidos na tabela.

(a) $P(Z \le 1{,}25)$
(b) $P(Z > 0{,}84)$
(c) $P(-1{,}5 \le Z \le 0{,}6)$
(d) $P(|\,Z\,| > 1{,}96)$

13. (1,0) A nota X de um candidato num teste de aptidão tem distribuição $N(50, 16)$. Qual das alternativas está correta?

(a) Cerca de 68% das notas ficam entre 34 e 66.
(b) Cerca de 95% das notas ficam entre 18 e 82.
(c) Cerca de 68% das notas ficam entre 42 e 58.
(d) Cerca de 95% das notas ficam entre 42 e 58.
(e) Cerca de 99,7% das notas ficam entre 46 e 54.

14. (1,0) A duração X de uma pilha, em horas, é normal, com média 512 e desvio-padrão 32.

(a) Calcule $P(X > 560)$.
(b) Calcule $P(480 \leq X \leq 528)$.
(c) Cinco pilhas desse tipo têm durações independentes. Qual a probabilidade de pelo menos uma delas durar mais de 560 horas?
(d) Calcule $P(X > 560 \mid X > 512)$: se uma pilha já durou 512 horas, a duração média, qual a probabilidade de ela passar de 560 horas?

15. (1,0) O tempo X, em anos, até a primeira falha de um equipamento eletrônico tem densidade e função de distribuição acumulada

$$f(x) = \frac{1}{2}\, e^{-x/2} \quad \text{e} \quad F(x) = 1 - e^{-x/2}, \qquad x \geq 0,$$

com $f(x) = 0$ e $F(x) = 0$ para $x < 0$.

(a) Calcule $P(X > 3)$.
(b) Calcule $P(X > 5 \mid X > 2)$: se um equipamento já funcionou 2 anos sem falhar, qual a probabilidade de ele passar de 5 anos?
(c) Calcule $P(X > 7 \mid X > 4)$.

Comentário sobre a questão 15. Essa densidade é a de uma distribuição **exponencial** com média de 2 anos. A seção 4.6 do livro (leitura complementar) apresenta o modelo: com média β, $f(x) = \frac{1}{\beta}\, e^{-x/\beta}$ e $F(x) = 1 - e^{-x/\beta}$ para $x \geq 0$, e escreve-se $X \sim \text{Exp}(\beta)$. Os resultados dos itens (b) e (c) vêm da propriedade de **falta de memória** da exponencial: para quaisquer $s, t \geq 0$,

$$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{e^{-(s+t)/\beta}}{e^{-s/\beta}} = e^{-t/\beta} = P(X > t).$$

Um equipamento que já funcionou s anos tem a mesma chance de durar mais t anos que um equipamento novo. Em (b) e (c), s muda, mas $t = 3$ nos dois, e por isso os dois dão o valor de (a). A exponencial serve de modelo para falhas sem desgaste. Para peças que se desgastam com o uso, a chance de durar mais t anos diminui com a idade, e o modelo não se aplica. É o caso da pilha da questão 14: compare a chance de ela durar mais 48 horas com 480 horas de uso, $P(X > 528 \mid X > 480)$, com a do item (d), aos 512 horas de uso.

Formulário da Prova 2

Este é o formulário que vai acompanhar a Prova 2. A tabela da normal padrão, na página seguinte, também vai junto com a prova.

Revisão: probabilidade condicional

Probabilidade condicional	$P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$
Regra do produto	$P(A \cap B) = P(B)\, P(A \mid B)$
Complementar	$P(A^c) = 1 - P(A), \quad P(A^c \mid B) = 1 - P(A \mid B)$
Independência	$P(A \cap B) = P(A)\, P(B)$
Evento contido em outro	se $A \subseteq B$, então $A \cap B = A$ e $P(A \mid B) = \dfrac{P(A)}{P(B)}$

Capítulo 3: Variáveis Aleatórias Discretas

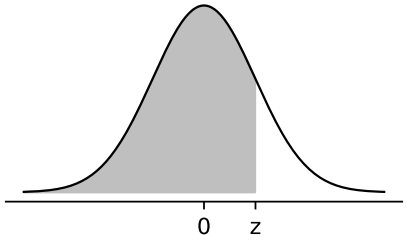
Função de probabilidade	$p(x_i) = P(X = x_i) \geq 0, \quad \sum_i p(x_i) = 1$
Valor médio	$\mu = E(X) = \sum_i x_i\, p(x_i)$
Variância	$\mathrm{Var}(X) = \sum_i (x_i - \mu)^2\, p(x_i) = E(X^2) - [E(X)]^2, \quad E(X^2) = \sum_i x_i^2\, p(x_i)$
Desvio-padrão	$\mathrm{DP}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$
Transformação linear	$E(aX + b) = a\, E(X) + b, \quad \mathrm{Var}(aX + b) = a^2\, \mathrm{Var}(X)$
Função de distribuição acumulada	$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i); \quad P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
Uniforme discreta (k valores $x_1, \ldots, x_k$)	$P(X = x_i) = \dfrac{1}{k}, \quad E(X) = \dfrac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} x_i, \quad \mathrm{Var}(X) = \dfrac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} (x_i - \mu)^2$
Bernoulli, $\mathrm{Ber}(p)$	$P(X = 1) = p, \;\; P(X = 0) = 1 - p; \quad E(X) = p, \;\; \mathrm{Var}(X) = p(1-p)$
Binomial, $b(n, p)$	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad E(X) = np, \;\; \mathrm{Var}(X) = np(1-p)$
Hipergeométrica, $\mathrm{hip}(N, r, n)$	$P(X = k) = \dfrac{\binom{r}{k}\binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ com $p = r/N$: $E(X) = np, \;\; \mathrm{Var}(X) = np(1-p)\dfrac{N-n}{N-1}$
Combinação	$\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$

Capítulo 4: Variáveis Aleatórias Contínuas

Densidade e f.d.a.	$f(x) \geq 0$, com área total sob f igual a 1; $\quad F(x) = P(X \leq x); \quad f(x) = F'(x)$
Probabilidade de um intervalo	$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = F(b) - F(a); \quad P(X = a) = 0$
Valor médio e variância	$E(aX + b) = a\, E(X) + b, \quad \mathrm{Var}(aX + b) = a^2\, \mathrm{Var}(X)$
	$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, como no caso discreto
Uniforme, $u(\alpha, \beta)$	$f(x) = \dfrac{1}{\beta - \alpha}$ e $F(x) = \dfrac{x - \alpha}{\beta - \alpha}$ para $\alpha \leq x \leq \beta$
	$E(X) = \dfrac{\alpha + \beta}{2}, \quad \mathrm{Var}(X) = \dfrac{(\beta - \alpha)^2}{12}, \quad P(c \leq X \leq d) = \dfrac{d - c}{\beta - \alpha}$
Normal, $N(\mu, \sigma^2)$	$Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1); \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\dfrac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\dfrac{a - \mu}{\sigma}\right)$
Normal padrão	$\Phi(z) = P(Z \leq z)$, na tabela; $\quad \Phi(-z) = 1 - \Phi(z); \quad P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$
Faixas da normal	entre $\mu \pm \sigma$: cerca de 68%; $\quad \mu \pm 2\sigma$: 95%; $\quad \mu \pm 3\sigma$: 99,7%

Tabela da normal padrão

$\Phi(z) = P(Z \leq z)$, com $Z \sim N(0,1)$



	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998

Linha: z até a primeira casa decimal. Coluna: segunda casa decimal.
Exemplo: z = 1,73 fica na linha 1,7 e na coluna 0,03, e dá $\Phi(1{,}73) = 0{,}9582$.
Para z negativo, use a simetria: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Para $z \geq 3{,}5$, $\Phi(z)$ é maior que 0,9997 (na prática, use 1).